

Задание 16 ЕГЭ по математике. Планиметрия

Пошаговое решение задачи о трапеции с перпендикулярными диагоналями

Условие

Основания трапеции равны 4 и 9, а её диагонали равны 5 и 12.

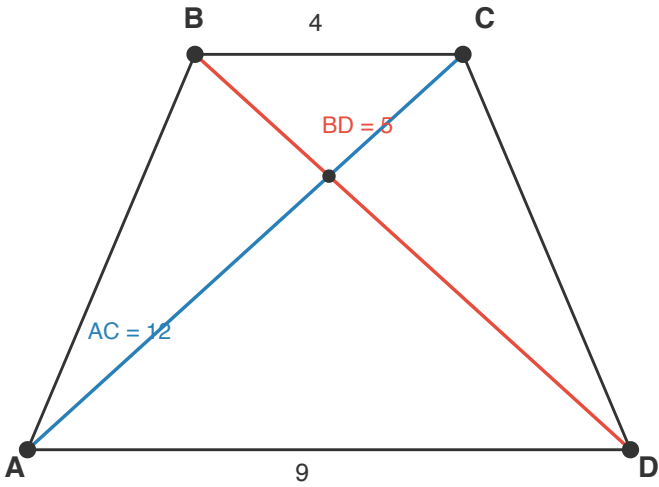
- а) Докажите, что диагонали трапеции перпендикулярны.
б) Найдите высоту трапеции.

Решение

Пусть $BC = 4$, $AD = 9$, $AC = 12$, $BD = 5$.

Шаг 1. Построение трапеции и её диагоналей

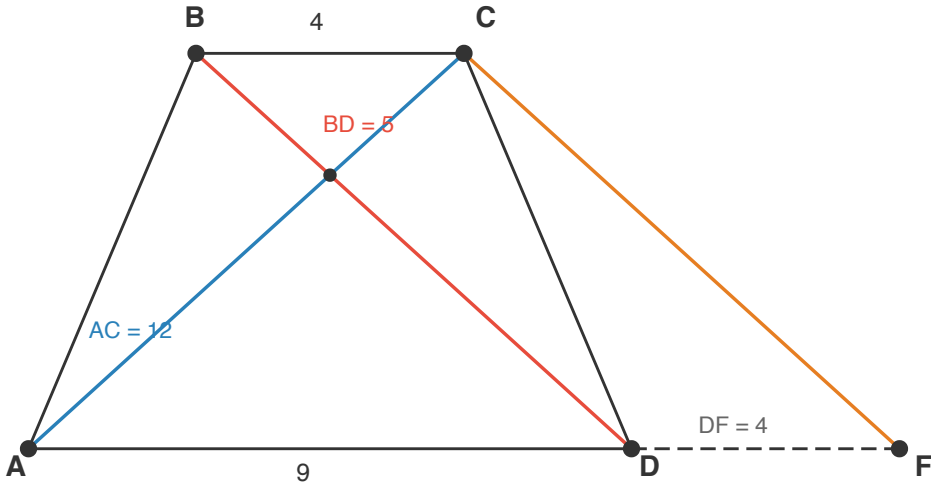
Размечаем вершины A , B , C , D и строим контур трапеции $ABCD$. Проводим диагонали AC и BD , указываем известные длины.



Шаг 1: разметка вершин и контур трапеции $ABCD$ с известными длинами оснований и диагоналей.

Шаг 2. Вспомогательное построение $CF \parallel BD$

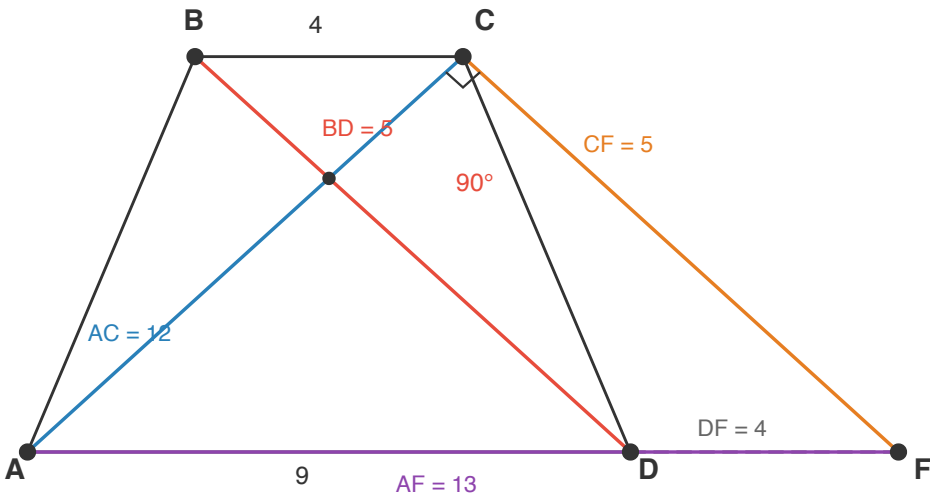
Замечаем пифагорову тройку $5, 12, 13$. Чтобы получить треугольник со сторонами $5, 12, 13$, проведём $CF \parallel BD$ — тогда $BCFD$ параллелограмм, $DF = BC = 4$, $CF = BD = 5$, и $AF = AD + DF = 13$.



Шаг 2: построение вспомогательного отрезка $CF \parallel BD$ через ограничение `parallel_lines`.

Шаг 3. Маркер прямого угла в треугольнике ACF

В треугольнике ACF стороны $5, 12, 13$, и $AC^2 + CF^2 = 144 + 25 = 169 = AF^2$. По обратной теореме Пифагора $\angle ACF = 90^\circ$. Так как $CF \parallel BD$, то и $AC \perp BD$. Часть а) доказана.

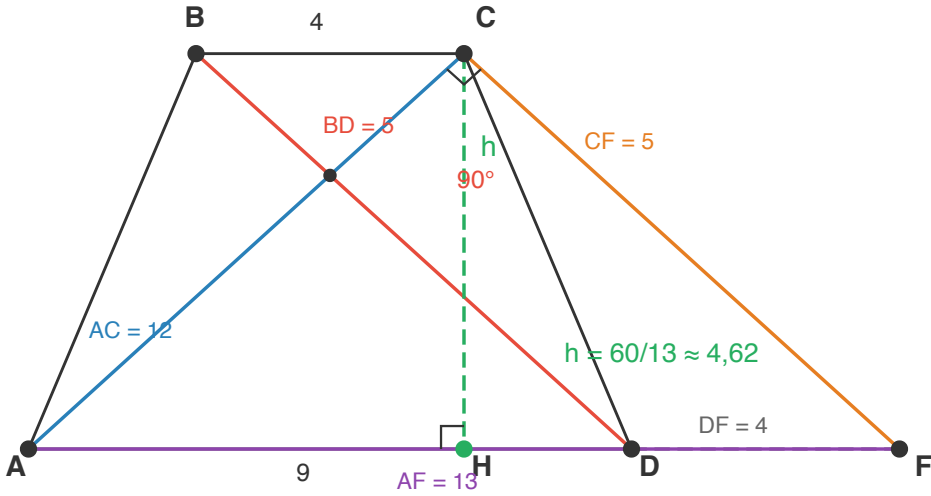


Шаг 3: маркер прямого угла в треугольнике ACF , полученный из проверки пифагоровой тройки $5-12-13$.

Шаг 4. Высота как геометрический объект

Высота трапеции совпадает с высотой $h = CH$ треугольника ACF из C на AF . Из площади двумя способами:

$$\frac{1}{2} \cdot AF \cdot h = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot CF \Rightarrow 13h = 60 \Rightarrow h = \frac{60}{13}.$$





Шаг 4: высота трапеции построена ограничением $perpendicular$ как объект, а не только как числовая подпись.